VoxBridge — مقارنة متطلبات الـ PDF بما تم تنفيذه

المرجع: Flutter_Voice_Translation_Assessment.pdf · التاريخ: ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ · موعد التسليم: الخميس ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦

32	3	6
متطلب منفّذ	منفّذ جزئيًا	مطلوب منك قبل التسليم

١. التجربة الأساسية: صوت يدخل وصوت يخرج

المطلوب في الـ PDF	الحالة	اللي اتنفّذ / الدليل
المستخدم يسجّل رسالة بأي لغة مدعومة، يختار لغة الهدف، ويستلم تسجيل صوتي قابل للتشغيل بنفس الرسالة	منفّذ	اتجرّب بردود OpenAI حقيقية: إنجليزي ← عربي على الإيموليتر وعن طريق الـ API، والنتيجة صوت MP3 مع النص.
تسجيل، إيقاف، معاينة، حذف، وإعادة تسجيل داخل التطبيق	منفّذ	كارت "الصوت الأصلي" فيه تشغيل/إيقاف مؤقت/إعادة/حذف، وزرار الميكروفون للتسجيل من جديد.
طلب إذن الميكروفون بشكل مناسب، والمستخدم مش محتاج يكتب أو يفرّغ الكلام بنفسه	منفّذ	الرفض العادي فيه "حاول مرة أخرى"، والرفض الدائم فيه "افتح الإعدادات". والتفريغ كله على السيرفر.

٢. اللغات (إلزامي: كل اللغات المدعومة، مش عدد ثابت)

المطلوب	الحالة	اللي اتنفّذ / الدليل
دعم كل لغات الإدخال والإخراج الرسمية للموديلات	منفّذ	GET /languages بيرجّع ٥٧ لغة إدخال و٥٧ لغة إخراج، ومعاهم روابط OpenAI الرسمية. التطبيق ما فيهوش أي لغة مكتوبة يدويًا.
قبول أي لغة مصدر، وكل لغات الهدف تكون موجودة في الاختيار	منفّذ	لغة المصدر بتتعرف تلقائيًا، وقائمة الهدف فيها الـ ٥٧ لغة ومعاها بحث.
توثيق التغطية الكاملة بمراجع OpenAI الرسمية، وقائمة منفصلة باللغات اللي اتجربت	منفّذ	في الـ README قسمين: Language coverage و Languages tested، واللي اتجرب: en→es، en→ja، ar→en، en→ar.
المراجع ممكن يجرب أي زوج لغات، مش بس أزواج الديمو	منفّذ	كل الأزواج بتمشي في نفس المسار، وأي لغة في القائمة ينفع تتختار.

٣. الصوت المترجم والتشغيل والاستخدام المتكرر

المطلوب	الحالة	اللي اتنفّذ / الدليل
الحفاظ على المعنى والأسماء والأرقام والتفاصيل المهمة	منفّذ	"أحمد حسن"، "7:30"، "البوابة 14" ثابتين في العربي والياباني والإسباني.

الترجمة فقط: ما يجاوبش على الأسئلة، ما يلخّصش، وما يضيفش محتوى	منفّذ	السؤال "Can you meet me at the airport?" اترجم كسؤال، ما اتجاوبش.
التمييز بوضوح بين التسجيل الأصلي والمترجم، مع تشغيل وإيقاف مؤقت وإعادة	منفّذ	كارتين منفصلين بألوان مختلفة، ومشغّل واحد مشترك فمفيش أصوات بتشتغل فوق بعض.
إرسال نفس التسجيل للغة هدف تانية يرجّع صوت جديد	منفّذ	اتجرب على الإيموليتر: عربي، وبعدها ياباني لنفس الملف.
ترجمة أو تسجيل جديد من غير إعادة تشغيل التطبيق، ومن غير نتايج قديمة	منفّذ	عداد للطلبات بيرمي أي نتيجة قديمة توصل متأخر، ومتغطي بالتستات.

٤. الواجهة والحالات

المطلوب	الحالة	اللي اتنفّذ / الدليل
واجهة واضحة فيها أزرار التسجيل، واختيار اللغة، وزرار الترجمة، وتشغيل الصوت	منفّذ	ثيم داكن وفاتح، عربي وإنجليزي مع RTL، وسبلاش متحركة.
حالات واضحة: انتظار، تسجيل، معالجة، جاهز للتشغيل، خطأ	منفّذ	كل حالة ليها شكلها. وقت المعالجة بيظهر shimmer ومكتوب "قد تستغرق حتى دقيقة".
منع الإرسال المكرر، ومسار لإعادة المحاولة بعد الأخطاء القابلة للتعافي	منفّذ	زرار الترجمة بيتقفل وقت المعالجة، وفيه إعادة محاولة للنت والـ timeout و `RATE_LIMITED` و `*_UPSTREAM`.
إشعار واضح إن الصوت المترجم مولّد بالذكاء الاصطناعي	منفّذ	بانر لحد أول ترجمة، وبعدها علامة ثابتة "صوت مولّد بالذكاء الاصطناعي" على كل نتيجة.

٥. المعمارية والأخطاء والموارد

المطلوب	الحالة	اللي اتنفّذ / الدليل
فصل العرض، ومنطق التطبيق، وخدمات الـ API والصوت، مع شرح اختيار إدارة الحالة	منفّذ	Cubit لكل شاشة، والخدمات ورا interfaces. وسبب اختيار Cubit مشروح في الـ README.
التعامل مع: رفض الميكروفون، التسجيل الفاضي أو الغلط، المدخلات غير المدعومة، النت، الـ timeout، وأخطاء الـ API	منفّذ	كل كود خطأ من السيرفر ليه رسالة بالعربي والإنجليزي وإجراء للرجوع منه، ومتغطي بتستات لكل كود.
الطلب الفاشل عمره ما يظهر كترجمة ناجحة	منفّذ	فيه تست مخصوص للحالة دي.
إدارة موارد التسجيل والتشغيل عند الخروج من الشاشة، أو تكرار الفعل، أو المقاطعة	منفّذ	إيقاف مؤقت لما التطبيق يروح الخلفية ولما تفتح السجل، وكل حاجة بتتقفل عند `close`.

توثيق حدود المدة والحجم، وتنظيف الملفات المؤقتة	منفّذ	المدة دقيقتين، والحجم من ٢ KB لـ ٥ MB، والحدود دي في الـ README. والملفات المؤقتة بتتمسح.
استخدام ردود OpenAI حقيقية في العرض النهائي	منفّذ	اتجرب بردود حقيقية عن طريق الـ API وعلى الإيموليتر.

٦. الأمان والخصوصية

المطلوب	الحالة	اللي اتنفّذ / الدليل
مفتاح OpenAI على الباك إند فقط، مش في التطبيق ولا في إعداداته	منفّذ	التطبيق فيه بس الـ publishable key بتاع Supabase، وده مفتاح عام أصلًا.
شرح إزاي الوصول للخدمة متقيّد	منفّذ	دخول مجهول (anonymous) و `requireUser`، ومن غير جلسة السيرفر بيرجّع 401. متوثق في الـ README.
توضيح إن الصوت بيتبعت للمعالجة، وعدم الاحتفاظ بالتسجيلات	منفّذ	فيه إشعار تحت زرار الترجمة. والسجل محلي على الجهاز بس، وفيه حذف.
تسليم كود الخدمة المساعدة مع خطوات الإعداد	جزئي	الباك إند اتعمل، بس كوده مش موجود في المشروع ده. لازم تحط الرابط في الـ README مكان `<link or path to supabase/functions>`.

٧. التستات ومتطلبات التسليم

المطلوب	الحالة	اللي اتنفّذ / الدليل
تستات أوتوماتيك لتحولات الحالة والتعامل مع الأخطاء	منفّذ	١٠٩ تست ناجحين، و `flutter analyze` من غير مشاكل.
سجل مختصر للتستات اليدوية من الأول للآخر، وتحديد القيود وأخطاء الموديل	منفّذ	١٤ سيناريو موثقين في الـ README، وقسم للمشاكل المعروفة.
APK قابل للتشغيل وذكر المنصات والأجهزة اللي اتجرب عليها	منفّذ	`app-release.apk` اتجرب على Android 9 (LDPlayer). iOS ما اتجربش.
README فيه: الإعداد، الإصدارات، الإعدادات، الموديلات، المعمارية، اللغات، الحدود، التستات، المشاكل المعروفة	جزئي	اتكتب كامل، ما عدا أسماء الموديلات بالظبط لأنها في الباك إند: `<transcription / translation / speech model ID>`.
فيديو قصير للسيناريوهات المطلوبة	عليك	رفض الإذن، تسجيل فاضي، فشل النت، الترجمة، تغيير اللغة، إعادة التشغيل.
عينات صوت للداخل والطالع، وفيها اسم ورقم وسؤال	عليك	العينة اللي استخدمتها في التجربة موجودة (أحمد حسن، 7:30، البوابة 14، سؤال)، فاحفظ الداخل والطالع وسلّمهم.
ذكر أي خدمة أو استضافة إضافية	منفّذ	Supabase مذكور في الـ README.

٨. التحسينات الاختيارية

المطلوب	الحالة	اللي اتنفّذ / الدليل
استيراد ملفات صوتية موجودة	منفّذ	mp3، m4a، mp4، wav، webm، ogg/opus، flac، مع فحص النوع والحجم. اتجرب على الإيموليتر.
عرض النص الأصلي والمترجم	منفّذ	اتجرب على الإيموليتر.
حفظ سجل ترجمات محلي مع إمكانية الحذف	منفّذ	شاشة "سجل الترجمات": تشغيل، حذف عنصر، وحذف الكل بعد تأكيد. محفوظ على الجهاز بس وبحد ٥٠ ترجمة.
دعم منصة موبايل إضافية	جزئي	إعدادات iOS موجودة، بس محتاجة جهاز Mac عشان يتعمل build ويتجرب.

٩. المطلوب منك قبل التسليم

- اقفل وضع الطيران في LDPlayer، أو أعد تشغيله. اتفعّل أثناء تجربة فشل النت وقطع اتصال adb.
- حط رابط أو مسار كود الباك إند (`supabase/functions`) وخطوات إعداده في قسم `Backend service` في الـ README.
- حط أسماء الموديلات والصوت المستخدم في قسم `Models used`.
- صوّر فيديو للسيناريوهات المطلوبة، وجهّز عينات الصوت الداخل والطالع.
- ثبّت آخر `app-release.apk` اللي فيه إصلاح اتجاه النص وراجع الشكل.
- لو عايز iOS، اعمل build على جهاز Mac.

١٠. ملاحظات على التجربة على الإيموليتر

- اتلقت مشكلة في اتجاه النص: النص الإنجليزي جوه الواجهة العربية كانت علامة "؟" فيه بتطلع في الطرف الغلط. اتصلحت إن اتجاه كل نص بيتحدد من لغته، والإصلاح ده في آخر build.
- ظهور البانر واختفاؤه، وعلامة الصوت المولّد، والسجل، والاستيراد، وتغيير اللغة: كلهم اتأكدوا على الجهاز.